Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG

CHƯƠNG 4: ĐỘNG HÓA HỌC

GV: Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn

Mục tiêu của chương

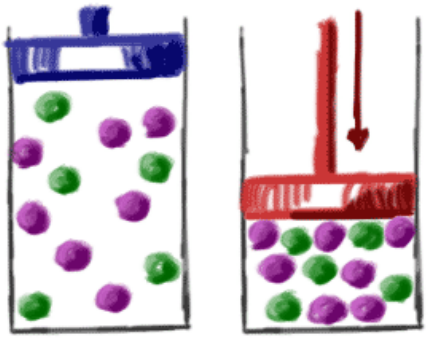
A + B → sản phẩm

- **Tốc độ phản ứng là gì?**
- **Biểu thức tốc độ phản ứng?**
- **Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?**

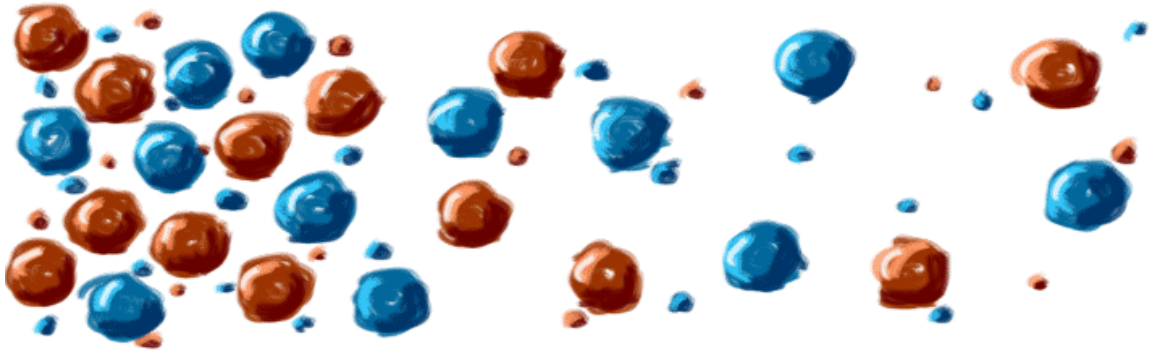
A

B

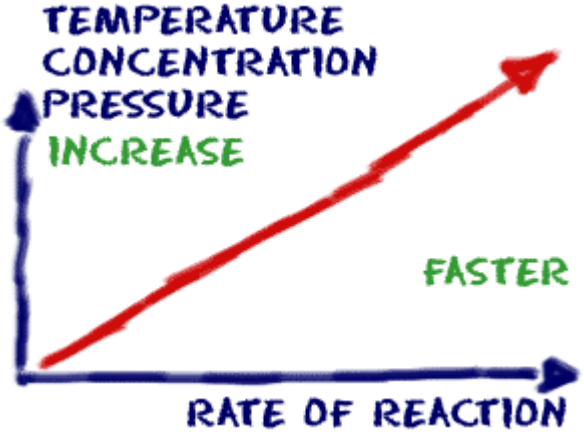
Bình phản ứng



AS PRESSURE INCREASES, THE GAS MOLECULES CAN HAVE MORE COLLISIONS.



MOLECULES ON THE LEFT HAVE A GREATER CHANCE OF COMBINING.



1. KHÁI NIỆM VỀ ĐỘNG HÓA HỌC

- ✓ **Nhiệt động hóa học cung cấp những cơ sở để xem xét quá trình hóa học có xảy ra hay không, xảy ra theo chiều và giới hạn nào.**

- ✓ **Động hóa học cho biết quá trình xảy ra như thế nào theo thời gian trên con đường chuyển hóa của nó.**

✓ **Động hóa học sẽ xem xét:**

- **Tốc độ phản ứng**
- **Cơ chế phản ứng**

2. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

2.1 Những khái niệm cơ bản

2.2 Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

2.1 Những khái niệm cơ bản

✓ **Phản ứng đơn giản**: là những phản ứng có quá trình chuyển hóa chỉ xảy ra qua 1 giai đoạn.

$$NO + O_3 \rightarrow NO_2 + O_2$$

✓ **Phản ứng phức tạp**: là những phản ứng có quá trình chuyển hóa xảy ra qua nhiều giai đoạn.

$$N_2O_5 \rightarrow 4\,NO_2 + O_2$$

$$N_2O_5 \rightarrow N_2O_3 + O_2 \quad (1)$$

$$N_2O_3 + N_2O_5 \rightarrow 4\,NO_2 \quad (2)$$

- Tập hợp các tác dụng cơ bản của 1 quá trình biến đổi chất gọi là cơ chế phản ứng
- Mỗi giai đoạn của phản ứng được gọi là **một tác dụng cơ bản**

Tác dụng cơ bản quyết định tốc độ là giai đoạn xảy ra chậm nhất

2.1 Những khái niệm cơ bản

✓ Số phân tử, nguyên tử hay ion tham gia vào một tác dụng cơ bản của phản ứng hóa học được gọi là phân tử số.

$I_2 = 2I$	(phản ứng đơn phân tử)
$2HI = H_2 + I_2$	(phản ứng lưỡng phân tử)
$NO + O_3 = NO_2 + O_2$	(phản ứng lưỡng phân tử)

✓ Phản ứng đồng thể: phản ứng diễn ra trong hệ đồng thể (các chất phản ứng và sản phẩm phản ứng ở cùng pha).

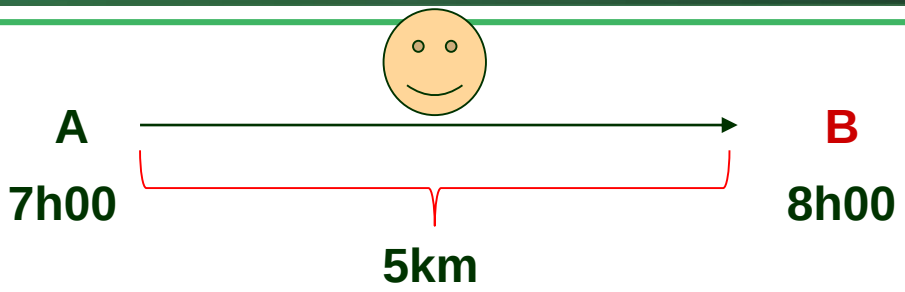
$$NaOH\ (dd) + HCl\ (dd) \rightarrow NaCl\ (dd) + H_2O\ (l)$$

✓ Phản ứng dị thể: chất phản ứng và sản phẩm tạo thành ở các pha khác nhau.

$$Fe\ (r) + HCl\ (dd) \rightarrow FeCl_2\ (dd) + H_2(k)$$

2.2 Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

❖ **Tốc độ là gì?**



❖ Thằng đã đi với tốc độ bao nhiêu?

❖ Đáp số: 5km/h

❖ Tính tốc độ như thế nào?

$$V = \frac{\textit{Quãng đường di chuyển}}{\textit{Thời gian di chuyển}} = \frac{5\ km}{1h} = 5\ km/h$$

❖ Tính tốc độ là quãng đường di chuyển được trong một đơn vị thời gian

- ❖ Tốc độ trung bình
- ❖ Tốc độ tức thời

2.2 Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

❖ Tốc độ phản ứng là gì?

A + B → sản phẩm

Định nghĩa: Tốc độ của phản ứng hóa học là số tác dụng cơ bản của nó diễn ra trong một đơn vị thời gian?

	$Zn + HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$		$Fe + HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$	
Lúc 7h00	*1 M*	*0 M*	*1 M*	*0 M*
Lúc 8h00	*0,3 M*	*Tăng*	*0,6 M*	*Tăng*
	Tốc độ phản ứng = 0,7 mol/l.h		*Tốc độ phản ứng = 0,4 mol/l.h*	

Zn
HCl
$ZnCl_2$
H_2

Tốc độ phản ứng được xác định bằng sự **giảm nồng độ của chất phản ứng** hay bằng sự **tăng nồng độ của sản phẩm** trong ***1 đơn vị thời gian*** (đơn vị: giờ, phút, giây).

Fe
HCl
$FeCl_2$
H_2

2.2 Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

A + B → C + D có $v_{pư}$ = 0,02 mol/l.giây

Nghĩa là: trong thời gian 1 giây nồng độ A hoặc B giảm 0,02 mol

	A	+	B	→	C	+	D
$t = t_1$	$C^A{}_1$		$C^B{}_1$		$C^C{}_1$		$C^D{}_1$
$t = t_2$	$C^A{}_2$		$C^B{}_2$		$C^C{}_2$		$C^D{}_2$

Tốc độ trung bình

$$\bar{v} = \frac{C_2^D - C_1^D}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta C}{\Delta t}$$

$$\bar{v} = \frac{\Delta C}{\Delta t} = \frac{C_2^A - C_1^A}{t_2 - t_1} < 0$$

$$\bar{v} = \frac{\pm \Delta C}{\Delta t}$$

$$\bar{v} = \frac{-\Delta C}{\Delta t} = \frac{-(C_2^A - C_1^A)}{t_2 - t_1} > 0$$

Tốc độ tức thời

Dùng phép vi phân

$$v = \frac{\pm dC}{dt}$$

Tốc độ trung bình và tốc độ tức thời

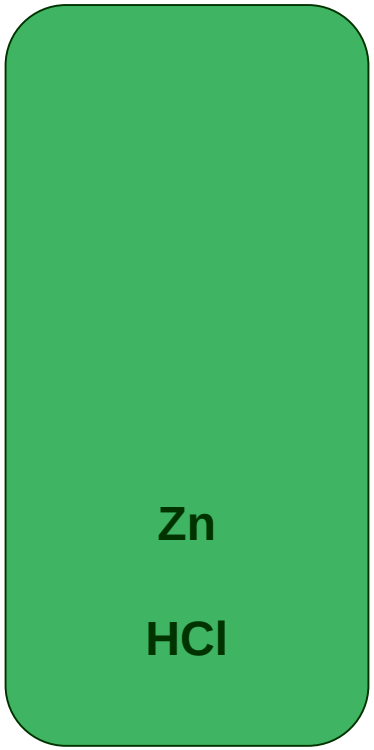
- ✓ **Tính theo chất phản ứng**: nếu nồng độ chất A hay B ở thời điểm t_1 là C_1, ở thời điểm t_2 là C_2 thì tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian này là

$$\bar{v} = -\frac{C_2 - C_1}{t_2 - t_1} = -\frac{\Delta C}{\Delta t}$$

- ✓ **Tính theo sản phẩm**: nếu nồng độ chất D hay C ở thời điểm t_1 là C_1, ở thời điểm t_2 là C_2 thì tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian này là

$$\bar{v} = -\frac{C_2 - C_1}{t_2 - t_1} = +\frac{\Delta C}{\Delta t}$$

Tốc độ tức thời (tính tại thời điểm t nhất định) ← $v = \pm\frac{dC}{dt}$ ← $v = \pm\frac{\Delta C}{\Delta t}$



$$V = f\,(T, C_{nguyên\ liệu})$$

(a) Biểu thức tốc độ phản ứng và bậc phản ứng

✓ Xét phản ứng đồng thể tổng quát:

$$aA + bB \rightarrow cC + dD$$

$$V_{pư} = k.[A]^m[B]^n$$

V: tốc độ tức thời tại thời điểm khảo sát

k: hằng số tốc độ phản ứng

m, n: bậc phản ứng theo chất phản ứng A, B

m+n: bậc phản ứng tổng cộng của phản ứng

Phản ứng đơn giản: m = a, n = b

Phản ứng phức tạp: m ≠ a, n ≠ b

Bậc phản ứng là giá trị thực nghiệm

Bậc phản ứng có thể nhận mọi giá trị (âm, dương, chẵn, lẻ, không)

Xét các ví dụ

$I_2 \rightarrow 2I$ $\quad v = k[I_2]$

$2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$ $\quad v = k[N_2O_5]$

$\Rightarrow$ là những phản ứng bậc 1

$2\,HI \rightarrow H_2 + I_2$ $\quad v = k.[HI]^2$

$2\,NO_2 + F_2 \rightarrow 2\,NO_2F$ $\quad v = k.[NO_2].[F_2]$

$\Rightarrow$ là những phản ứng bậc 2

$2\,NO + O_2 \rightarrow 2\,NO_2$ $\quad v = k.[NO]^2.[O_2]$

$\Rightarrow$ là phản ứng bậc 3

Ví dụ

$$2NO\ (k) + O_2\ (k) = 2\ NO_2\ (k)$$

Xác định bậc phản ứng, biểu thức tốc độ và hằng số tốc độ của phản ứng sau theo những dữ liệu thực nghiệm được ghi trong bảng bên dưới.

[NO] mol/l	$[O_2]$ mol/l	V (mol/l.s)
$1,0.\ 10^{-4}$	$1,0.\ 10^{-4}$	$2,8.10^{-6}$
$1,0.\ 10^{-4}$	$3,0.\ 10^{-4}$	$8,4.10^{-6}$
$2,0.\ 10^{-4}$	$3,0.\ 10^{-4}$	$3,4.10^{-5}$

TN 1

NO — 10^{-4} M

O_2 — 10^{-4} M

TN 2

NO — 10^{-4} M

O_2 — 3.10^{-4} M

TN 3

NO — $2.\ 10^{-4}$ M

O_2 — 3.10^{-4} M

Ví dụ

Biểu thức tốc độ có dạng: $V = k\,[NO]^m[O_2]^n$

[NO] mol/l	$[O_2]$ mol/l	V (mol/l.s)
$1,0.\ 10^{-4}$	$1,0.\ 10^{-4}$	$2,8.10^{-6}$
$1,0.\ 10^{-4}$	$3,0.\ 10^{-4}$	$8,4.10^{-6}$
$2,0.\ 10^{-4}$	$3,0.\ 10^{-4}$	$3,4.10^{-5}$

- $2,8.10^{-6} = k\,(1,0.10^{-4})^m\,(1,0.10^{-4})^n$ (1)
- $8,4.10^{-6} = k\,(1,0.10^{-4})^m\,(3,0.10^{-4})^n$ (2)
- $3,4.10^{-5} = k\,(2,0.10^{-4})^m\,(3,0.10^{-4})^n$ (3)
- Giải hệ phương trình → m = 2 và n = 1
  - → $v = k\,[NO]^2\,[O_2]$
  - Vậy bậc phản ứng = m + n = 3
  - → $k = 2,8.10^6\ l^2/mol^2\ .s$

(b) Hằng số tốc độ phản ứng k

✓ k là đại lượng phụ thuộc vào bản **chất chất phản ứng** và **nhiệt độ phản ứng**.

$$aA + bB \rightarrow cC + dD$$

$$V_{pư} = k.[A]^m[B]^n$$

✓ Nếu [A], [B] = 1 mol/l thì v = k

k gọi là tốc độ riêng của phản ứng đã chọn khi nồng độ các chất phản ứng bằng 1 đơn vị.

(c) Biểu thức tính k

Đối với phản ứng bậc 1: A → sản phẩm

$$v = -\frac{dC_A}{dt} = k.C_A$$

$$k.dt = -\frac{dC_A}{C_A}$$

$$\int_0^t k.dt = \int_{C_o}^{C} -\frac{dC_A}{C_A}$$

$$k = \frac{1}{t}\ln\frac{c_o}{c}$$

- ✓ **Nếu thay $C_A = C$**
- ✓ **Ở thời điểm $t = 0 \leftrightarrow C_A = C_o$**
- ✓ **Ở thời điểm $t = t \leftrightarrow C_A = C$**

✓ **Đối với phản ứng bậc 1 có dạng A → sản phẩm, nếu có hằng số tốc độ k, nồng độ nguyên liệu ban đầu là C_o thì sau một thời gian t (giờ, phút,giây…) thực hiện phản ứng thì nồng độ nguyên liệu A chỉ còn lại là C.**

(c) Biểu thức tính k

Phản ứng bậc 2:

2A → sản phẩm

$$v = -\frac{dC_A}{dt} = k.\ C_A^2$$

$$k.dt = -\frac{dC_A}{C_A^2}$$

$$\int_0^t k.dt = \int_{C_o}^{C} -\frac{dC_A}{C_A^2}$$

$$k = \frac{1}{t}\left(\frac{1}{c} - \frac{1}{c_o}\right)$$

Phản ứng bậc 0:

A → sản phẩm

$$v = -\frac{dC_A}{dt} = k$$

$$k.dt = -dC_A$$

$$\int_0^t k.dt = \int_{C_o}^{C} -dC_A$$

$$k = \frac{1}{t}(c_o - c)$$

(d) Chu kỳ bán hủy ($t_{1/2}$)

✓ Chu kỳ bán hủy ($t_{1/2}$) là khoảng thời gian cần thiết để một nửa lượng chất đem dùng đã phản ứng $c = \frac{C_o}{2}$ → $2C = C_o$

Phản ứng bậc 0

$$k = \frac{1}{t}(c_o - c) \rightarrow k = \frac{1}{t_{1/2}}(C_o - \frac{C_o}{2}) \rightarrow t_{1/2} = \frac{C_o}{2k}$$

Phản ứng bậc 1

$$k = \frac{1}{t}\ln\frac{c_o}{c} \rightarrow k = \frac{1}{t_{1/2}}\ln\frac{2C}{C} \rightarrow t_{1/2} = \frac{ln2}{k}$$

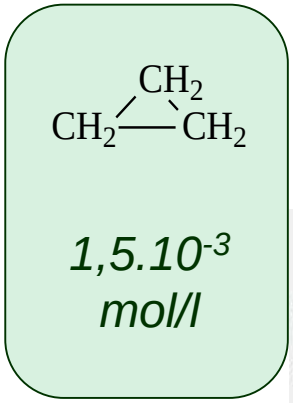
Phản ứng bậc 2

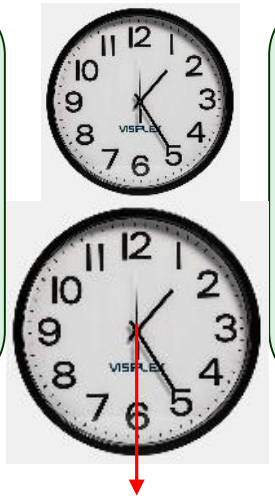
$$k = \frac{1}{t}(\frac{1}{c} - \frac{1}{c_o}) \rightarrow k = \frac{1}{t_{1/2}}(\frac{2}{C_o} - \frac{1}{C_o}) \rightarrow t_{1/2} = \frac{1}{kCo}$$

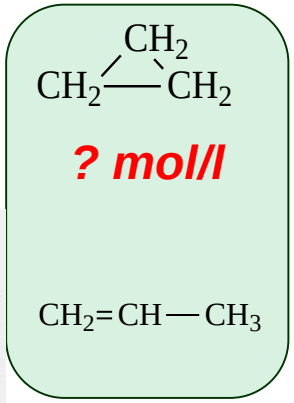
Ví dụ

Ở 500^0C xyclopropan chuyển hóa propen theo ***phản ứng bậc 1***. Các dữ kiện thực nghiệm như sau:

t (min)	**0**	**5**
$[C_3H_6].10^3$, mol/l	**1,5**	**1,24**







Xác định:

1. Hằng số tốc độ phản ứng k.

2. Chu kỳ bán hủy của phản ứng.

3. Phần trăm mol của xyclopropan còn lại sau 30 phút phản ứng.

4. Tính thời gian để xyclopropan phân hủy hết 80%

Ví dụ

Phản ứng bậc 1

t (min)	0	5
$[C_3H_6].10^3$, mol/l	1,5	1,24

1. Hằng số tốc độ phản ứng k.

$$k = \frac{1}{t}\ln\frac{c_o}{c} = \frac{1}{5}\ln\frac{1{,}5.10^{-3}}{1{,}24.10^{-3}} = 0{,}038\,ph^{-1}$$

2. Chu kỳ bán hủy của phản ứng.

$$t_{1/2} = \frac{ln2}{k} = \frac{ln2}{0{,}038} = \mathbf{18{,}24\ ph}$$

3. Phần trăm mol của xyclopropan còn lại sau 30 phút phản ứng.

$$t = \frac{1}{k}\ln\frac{c_o}{c} \qquad \frac{c_o}{c} = e^{kt} \qquad \frac{c}{c_o} = e^{-kt} \qquad \frac{c}{c_o} = e^{-0{,}038.30} = 0{,}32 = 32\%$$

4. Tính thời gian để xyclopropan phân hủy hết 80% **Phân hủy hết 80% → còn lại 20%**

$$\frac{c}{c_o} = 0{,}2 \qquad \frac{c_o}{c} = 5 \qquad t = \frac{1}{k}\ln\frac{c_o}{c} = \frac{1}{0{,}038}\ln 5 = 42{,}35\,ph$$

Câu 4.4 Phản ứng phân hủy phóng xạ của một đồng vị là bậc nhất và có chu kỳ bán hủy $t_{1/2}$ = 15 phút. Vậy thời gian cần thiết để phân hủy hết 80% đồng vị đó là:

A. 3 ph 24s

B. 34ph 50s

C. 1h 3ph

D. 3h 4ph

3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

3.1 Ảnh hưởng của nồng độ chất phản ứng

3.2 Ảnh hưởng của nhiệt độ

3.3 Ảnh hưởng của chất xúc tác

3.1 Ảnh hưởng của nồng độ chất phản ứng

- Hầu hết các phản ứng đều có tốc độ tăng lên khi tăng nồng độ các chất phản ứng.

- Định luật tác dụng khối lượng: "Trong hệ đồng thể, ở nhiệt độ không đổi, tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với tích số nồng độ các chất phản ứng với số mũ bằng hệ số tỉ lượng của các chất phản ứng"

$$aA + bB = cC + dD \longrightarrow v = k\,C_A^a\,C_B^b$$

Định luật chỉ nghiêm ngặt đối với các phản ứng đồng thể đơn giản.

3.2 Ảnh hưởng của nhiệt độ

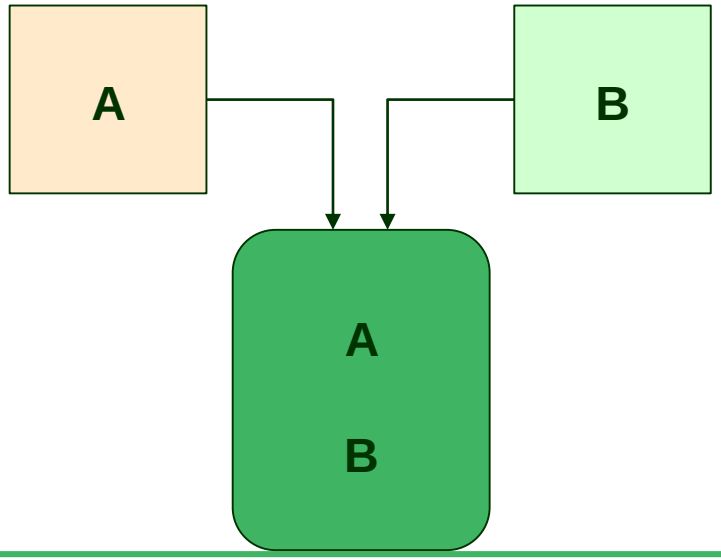
➢ Trong phần lớn các phản ứng tốc độ phản ứng tăng khi tăng nhiệt độ

Thuyết va chạm hoạt động

✓ Điều kiện tiên quyết để cho phản ứng xảy ra là các tiểu phân của các chất phản ứng phải va chạm đồng thời với nhau.

✓ Chỉ những va chạm hiệu quả mới dẫn đến tương tác hóa học

$$A + B \rightarrow X + Y$$



3.2 Ảnh hưởng của nhiệt độ

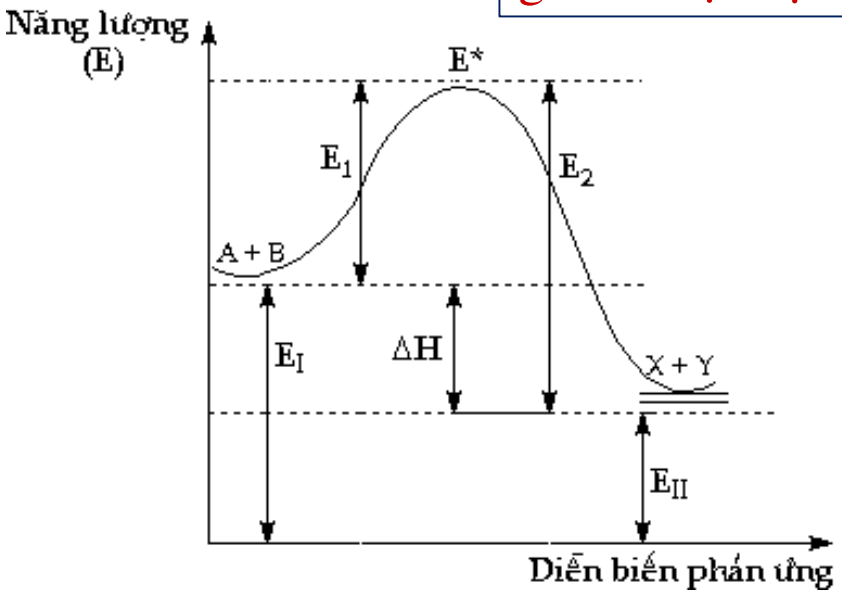
✓ Chỉ những va chạm hiệu quả mới dẫn đến tương tác hóa học

Điều kiện có va chạm hiệu quả

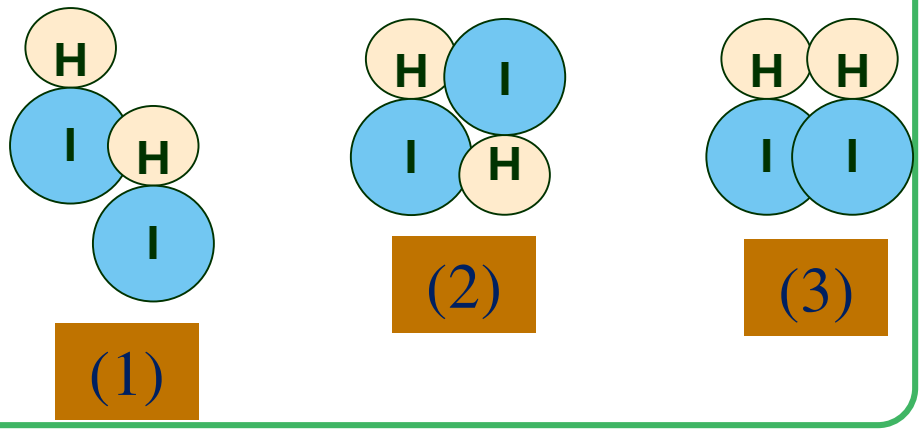
1. Các tiểu phân va chạm phải có năng lượng lớn hơn hay bằng một giá trị gọi là năng lượng hoạt hóa E^* (yếu tố năng lượng)

$$A + B \rightarrow X + Y$$

2. Các tiểu phân va chạm phải có sự định hướng không gian thuận lợi khi va chạm (yếu tố hình học)

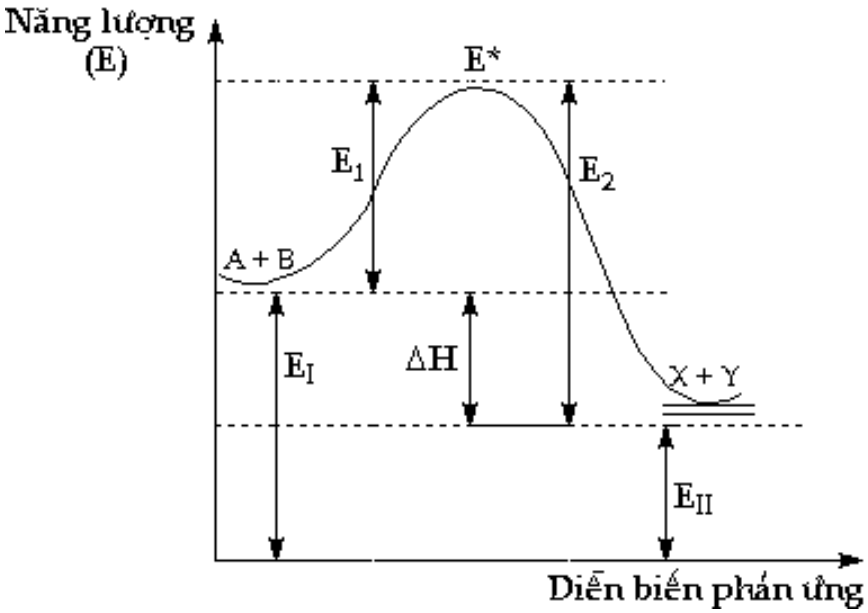


$$2\,HI \rightarrow H_2 + I_2$$



Năng lượng hoạt hóa

Năng lượng hoạt hóa của chất là **năng lượng tối thiểu** cần cung cấp cho các tiểu phân để chúng trở thành **hoạt động** (có khả năng phản ứng).



$$k = Ae^{-\frac{E^*}{RT}}$$

✓ Năng lượng hoạt hóa càng nhỏ → có nhiều tiểu phân hoạt động → tốc độ phản ứng càng lớn.

Biểu thức biểu diễn sự phụ thuộc của hằng số tốc độ phản ứng vào các yếu tố năng lượng và hình học

Phương trình Arrhenius

Phương trình thực nghiệm Arrhenius cho thấy rõ ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng.

$$k = Ae^{-\frac{E^*}{RT}}$$

$$\ln k = -\frac{E^*}{RT} + \ln A$$

k: hằng số tốc độ phản ứng

T: nhiệt độ tuyệt đối

E^*: năng lượng hoạt hóa của phản ứng

R: hằng số khí

A: thừa số trước lũy thừa hay thừa số Arrhenius.

Ví dụ

Câu 4.6 Phản ứng phân hủy khí N_2O thành khí Nitơ và oxy là phản ứng có hằng số tốc độ: $k = 5.10^{11}.e^{-29000/T}$

Vậy, năng lượng hoạt hóa của phản ứng là:

A. 2410 kJ **B.** 241 kJ

C. 24,1 kJ **D.** 2,41 kJ

$$k = Ae^{-\frac{E^*}{RT}}$$

$$k = 5.10^{11}e^{-\frac{29000}{T}}$$

$$\frac{-29000}{T} = \frac{-E^*}{RT}$$

$$\frac{-E^*}{R} = -29000$$

$E^* = 29.000 \times 8,314 \times 10^{-3}$

$E^* = 241$ kJ

B

Ví dụ

Câu 4.16 Một phản ứng bậc 2 có năng lượng hoạt hóa bằng 85 (Kj/mol) tại 500^0C, có hằng số tốc độ $5{,}0x10^{-3}$ $mol^{-1}.l.s^{-1}$. Tính hằng số tốc độ của phản ứng tại nhiệt độ 800^0C.

$$k = Ae^{-\frac{E^*}{RT}}$$

$$k_1 = Ae^{-\frac{E^*}{RT_1}}$$

$$k_2 = Ae^{-\frac{E^*}{RT_2}}$$

$$k_2 = k_1 e^{\frac{E^*}{R}(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2})}$$

$$k_2 = 5.10^{-3} e^{\frac{85}{8{,}314x10^{-3}}(\frac{1}{500+273}-\frac{1}{800+273})}$$

$$k_2 = 5.10^{-3} e^{\frac{85}{8{,}314x10^{-3}}(\frac{1}{500+273}-\frac{1}{800+273})}$$

K_2 = 0,2 l/mol.s

3.3 Ảnh hưởng của chất xúc tác

➢ *Chất xúc tác* là chất làm tăng tốc độ phản ứng hoặc gây nên phản ứng nếu về mặt nguyên tắc phản ứng có thể xảy ra.

➢ *Chất ức chế* là chất làm cho tốc độ phản ứng chậm lại.

Ví dụ: glyxerin là chất ức chế của phản ứng oxy hóa natri sunfit thành natri sunfat.

3.3 Ảnh hưởng của chất xúc tác

Các đặc điểm của chất xúc tác

- **Lượng chất xúc tác dùng ít hơn chất phản ứng rất nhiều lần.**
- **Chất xúc tác không thay đổi về lượng cũng như về thành phần và tính chất hóa học sau phản ứng (về lý thuyết).**
- **Mỗi chất xúc tác thường chỉ có tác dụng đối với một phản ứng nhất định.**

Cơ chế tác dụng của xúc tác

Tác dụng của xúc tác là làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng bằng cách thay đổi cơ chế phản ứng.

Ví dụ: Một phản ứng có năng lượng hoạt hóa E* = 167,2 kJ/mol, được tiến hành ở 500K. Khi đưa xúc tác vào hệ năng lượng hoạt hóa giảm xuống còn 125,4 kJ/mol. Vậy tốc độ của phản ứng tăng lên bao nhiêu lần?

Ví dụ minh họa

Ví dụ: Một phản ứng có năng lượng hoạt hóa E* = 167,2 kJ/mol, được tiến hành ở 500K. Khi đưa xúc tác vào hệ năng lượng hoạt hóa giảm xuống còn 125,4 kJ/mol. Vậy tốc độ của phản ứng tăng lên bao nhiêu lần?

THANK YOU!